

结合选址问题的无人机卡车协同配送路径优化

Author: Chen Huaneng

Email: huanengchen@foxmail.com

Date: 2026-05-14

1 文献综述

近年来, 电子商务与同城配送需求急剧增长, 城市物流网络面临巨大效率压力。两级物流系统通过引入卫星仓库 (如前置仓、配送中心等), 将运输过程拆分为“干线运输 + 支线配送”, 能够显著降低配送成本并提高服务响应速度。同时, 无人机技术的成熟使得车辆与无人机协同配送的模式受到广泛关注。本节重点回顾与选址-路径问题 (Location Routing Problem, LRP)、两级物流网络与卫星仓库选址和车辆与无人机协同配送 (Vehicle Routing Problem with Drone, VRP-D) 相关的研究文献, 并分析先前文献中存在的空白, 为后续模型构建奠定基础。

1.1 选址-路径问题研究现状

选址-路径问题 (Location Routing Problem, LRP) 结合了物流中的两个基本的规划任务, 即设施的选址决策和车辆路径的决策。将这两种规划任务彼此独立地进行决策, 可能会导致非最优的规划结果^[1-2], 即使选址是基于长期规划而做出的决策也仍然可能导致整体目标非最优的结果^[3], 因此, 如何有效地同时优化选址和路径规划成为了物流学界研究的热门课题^[2,4-14]。

标准的路径-选址问题如果只有一个潜在可以选择的设施且车辆队列仅包含一辆无限容量的卡车, 则退化为旅行商问题 (Traveling Salesman Problem, TSP), 已知 TSP 是 NP-Hard^[15], 因此标准的以及拓展的路径-选址问题也是 NP-Hard。在路径-选址问题 (LRP) 中, 必须做出至少以下两种相互依赖的决策类型:

- (i) 从有限或者无限的潜在设施集合 (如工厂、仓库、配送中心、枢纽等) 中选择哪些设施被启用。
- (ii) 使用给定的车辆, 应建立哪些车辆路径来服务给定的需求点。

并且在 LRP 中, 路径的选择不能隐含选址的决策, 即选址的决策和路径的决策不能够相互依赖, Schneider 和 Drex1 指出, 当满足以下三个条件之一时路径决策和选址决策是相互独立的^[10]:

- (i) 启用设施存在固定成本或使用设施存在与体积相关的可变成本;
- (ii) 必须从某个更大的集合中选择恰好或最多一定数量的设施;
- (iii) 设施具有某种容量的限制。

自 Salhi 和 Rand 以及 Salhi 和 Nagy 的开创性工作之后^[1,3], LRP 的研究在理论和应用层面均取得了长足发展。早期的综述 (如 Balakrishnan 等人^[5], Min 等人^[16]) 奠定了问题基础, 而 Nagy 和 Salhi 的综述则系统梳理了 2006 年前的模型与方法^[8]。在标准 LRP 的定义上, 后续研究普遍遵循 Schneider 和 Drex1 所归纳的三个准则: 启用设施存在固定成本、需从更大集合中选择有限数量设施、或设施存在容量限制^[10]。基于此, 标准 LRP 通常被界定为确定性、静态、离散、单层级、单目标的问题, 其中每个顾客必须被恰好访问一次, 且不涉及库存决策^[2,11]。

在精确算法方面, 早期研究致力于通过分支定价 (branch-and-price) 或分支切割 (branch-and-cut) 求解小规模实例。Berger 等人利用分支定价法解决了含路径长度约束的 LRP, 作者通过 Feillet 等人提出的标签算法 (labeling algorithm) 求解生成新路径的子问题^[17], 可在两个小时内求解含 10 个潜在设施以及 50-100 个顾客的算例^[18]。Akca 等人提出了结合有效不等式的分支定价算法, 但求解能力

仍局限在 5 个设施及 40 个顾客左右^[19]。Belenguer 等人通过引入多种有效不等式，包括源自容量约束车辆路径问题 Capacitated Vehicle Routing Problem, CVRP) 的切割，增强了分支切割算法，该算法优于 Akca 等人提出的分支定价算法^[19]，成功求解了含 5 个设施及 50 个顾客的算例^[20]。Baldacci 等人在 Akca 等人提出的模型基础上^[19]，提出了一种类似集合划分 (set-partitioning-like) 的新颖精确方法，通过动态规划与对偶上升法 (dual ascent methods) 等不同的界限分析技术生成紧的下界，并将原 LRP 分解为有限个带容量限制的多仓库车辆路径问题 (multicapacitated depot vehicle-routing problems, MCDVRP)，该方法显著提升了求解规模，能够求解含 14 个潜在仓库和 199 个顾客的实例^[21]。Contardo 等人在此基础上进一步发展了弧变量和路径变量两种建模框架，并提出了多种新的有效不等式，实验的计算结果表明，提出的方法不仅能够求解 Baldacci 等人公开的所有实例^[21]，还首次解决了四个此前未决的算例，并改进了三个算例的最优上界^[22-23]。然而，精确算法仍然难以在有效时间内求解更大规模的算例，直到 Liguori 等人提出的分支-切割-定价 (branch-cut-and-price) 算法，通过引入非鲁棒的路由装载背包割 (Route Load Knapsack Cuts, RLKCs)，才首次能够稳定求解含 300 个顾客和 20 个候选设施的较大规模算例，标志着标准 LRP 精确求解能力的重要突破^[24]。

鉴于 LRP 的 NP-Hard 特性，启发式与元启发式算法一直是研究主流。早期方法多采用两阶段分解策略：先确定设施选址与顾客分配，再为每个启用的设施规划车辆路径。Prins 等人提出的贪婪随机自适应搜索过程 (greedy randomized adaptive search procedure, GRASP) 结合路径重连 (Path Relinking)，通过随机化的扩展 Clarke-Wright 算法 (Randomized Extended Clarke and Wright Algorithm, RECWA) 构造初始解，并设计多样化和强化阶段来搜索设施配置空间^[25]。后来 Prins 等人又进一步提出了带种群管理的模因算法 (Memetic Algorithm with Population Management, MA|PM)^[26]，通过采用车辆巨型路线编码和动态规划分割技术，实现了相比于后来 Prins 等人提出的算法的解质量提升，但需要花费更多的求解时间^[27]。这些工作在经典的 Tuzun 和 Barreto^[28]，Prins 等人^[25,27] 和 Barreto 等人^[29] 的算例集上取得了当时的最优结果。

随后的十年间，启发式算法在搜索机制和问题扩展上持续创新。Yu 等人设计了高效的模拟退火 (Simulated Annealing, SA) 算法，改进了多个已知最优解^[30]。Duhamel 等人将 GRASP 与进化局部搜索 (Evolutionary Local Search, ELS) 结合，进一步提升了求解质量^[31]。Hemmelmayr 等人提出的自适应大邻域搜索 (Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS) 不仅高效求解两级车辆路径问题 (Two-Echelon Vehicle Routing Problem, 2E-VRP)，还能通过转换求解标准 LRP，展现了方法的通用性^[32]。Escobar 等人提出了融合变邻域搜索 (variable neighborhood search, VNS) 和粒度禁忌搜索 (granular tabu search, GTS) 的混合算法，在计算效率与解质量之间取得了良好平衡^[33-34]。Ting 和 Chen 则探索了多蚁群协同优化 (multiple ant colony optimization) 框架，三个蚁群分别处理选址、分配和路径决策三个任务^[35]。Schneider 和 Löffler 提出了一种基于树搜索的算法 (tree-based search algorithm, TBSA)，系统性地探索设施配置空间，并采用包含 14 种算子的复合大邻域进行路径优化，该算法在处理含 600 个顾客和 30 个设施的大规模算例时表现出优异的扩展性和鲁棒性，并在经典的算例集中发现了多个新的最优解结构^[36]。此外，部分研究致力于发展近似算法，例如 Heine 等人提出了基于最小生成树和聚类问题的多项式时间近似算法，虽然不能够直接获得最优解，但能处理超大规模实例，为实际应用提供了保障^[37]。

1.2 两级物流网络与卫星仓库选址研究现状

1.3 车辆与无人机协同配送（Vehicle Routing Problem with Drone, VRP-D）研究现状

2 问题描述

给定一个物流配送网络 $G = (V, A)$ ，该网络为一个完全图，网络中的节点包含一个郊区仓库 0 和一个待选的卫星仓库集合 S 以及一个需要配送的顾客集合 N ，即 $V = \{0\} \cup S \cup N$ ，网络的弧集合为 $A = \{(i, j) | i, j \in V, i \neq j\}$ 。

首先由大型卡车将需要配送的货物从郊区仓库 0 运输到一个选择建设的卫星仓库节点集合 $\hat{S} \subseteq S$ ，然后由卡车和无人机从卫星仓库出发进行协同配送，无人机和卡车都可以进行货物的单独配送，无人机进行配送的过程中卡车可以进行下一个顾客点的配送，但是无人机的配送受到自身最大载重 Q^D 和最大电量 E 的限制，需要在载重的约束下，并且在自身电量耗尽前到达和卡车的汇合节点，无人机可以在汇合节点等待卡车配送完成后汇合，也可以卡车在汇合节点等待无人机配送完成后汇合，同样，卡车也受到最大载重 Q^T 的限制，即携带的无人机和包裹总重量不能超过卡车的最大载重 Q^T ，且每辆卡车最多只能携带一架无人机进行协同配送，目标是最小化经济成本，包括卡车和无人机的运输成本，卫星仓库的固定建设成本。

因为无人机起飞和回收的时间相比于卡车和无人机配送的时间来说很短，因此模型中不考虑无人机的起飞和降落时间。无人机在每次飞行任务结束后通过更换电池从而达到最大电量，因此每次无人机起飞时都有最大电量 E 。

问题的核心在于从待选的卫星仓库节点集合中选择哪些位置进行建设，如何规划大型卡车从郊区仓库进行卫星仓库的配送，以及如何规划无人机和卡车从卫星仓库出发进行顾客节点的协同配送。用到的符号及含义如表 table 1 所示。

表 1: 用到的符号及含义

符号	含义
$V = \{0\} \cup S \cup N$	完全图的所有节点集合，0 为郊区主仓库
N	需要配送的顾客节点集合
S	待选的卫星仓库节点集合
$V_1 = \{0\} \cup S$	第一级网络（郊区仓库到卫星仓库）节点集合
$V_2 = S \cup N$	第二级网络（卫星仓库到顾客节点）节点集合
K	第二级网络中协同配送的卡车集合
q_i	顾客 $i \in N$ 的需求重量
f_s	建设卫星仓库 $s \in S$ 的固定建设成本
c_{ij}^L	大型卡车在弧 (i, j) 上的运输成本
c_{ij}^T	协同卡车在弧 (i, j) 上的运输成本
c_{ij}^D	无人机在弧 (i, j) 上的运输成本
d_{ij}	节点 i 到节点 j 的距离

Continued on next page

表 1: 用到的符号及含义 (Continued)

符号	含义
v^T	协同卡车的行驶速度
v^D	无人机的飞行速度
Q^L	大型卡车的最大载重
Q^T	协同卡车最大载重
Q^D	无人机最大载重
w	无人机自重
E	无人机满电状态下的最大可用电量
M	足够大的正数
e_{ij}	无人机飞行弧 (i, j) 消耗的电量
$y_s \in \{0, 1\}$	如果在节点 $s \in S$ 建设卫星仓库则为 1, 否则为 0
$x_{ij}^L \in \{0, 1\}$	如果大型卡车驶过弧 $(i, j) \in V_1$ 则为 1, 否则为 0
$x_{ijv}^T \in \{0, 1\}$	如果协同卡车 $v \in K$ 驶过弧 $(i, j) \in V_2$ 则为 1, 否则为 0
$x_{ijkv}^D \in \{0, 1\}$	如果协同卡车 $v \in K$ 上的无人机从节点 i 起飞, 为顾客 j 进行配送, 并在节点 k 降落则为 1, 否则为 0, $i, k \in V_2, j \in N$
$z_{sv} \in \{0, 1\}$	如果协同卡车 $v \in K$ 被分配到卫星仓库 $s \in S$ 执行配送任务则为 1, 否则为 0
τ_{iv}^T	协同卡车 v 到达节点 i 的时间
τ_{iv}^D	卡车 v 协同的无人机到达节点 i 的时间
ρ_{iv}	卡车组 v 到达节点 i 的时间, 即卡车或无人机最后一个到达节点 i 的时间
$u_i^L \geq 0$	大型卡车在访问第一级网络节点 $i \in V_1$ 后的累计载重
$u_{iv}^T \geq 0$	协同卡车 $v \in K$ 在访问第二级网络节点 $i \in V_2$ 时的累计载重量
$\psi_{sv} \geq 0$	协同卡车 $v \in K$ 从卫星仓库 $s \in S$ 取走的货物总重量

3 数学模型

数学模型可以表示为 MILP (1)-(25)。

Theorem 3.1.

$$\min Z = \sum_{s \in S} f_s y_s + \sum_{i \in V_1} \sum_{j \in V_1} c_{ij}^L x_{ij}^L + \sum_{v \in K} \sum_{i \in V_2} \sum_{j \in V_2} c_{ij}^T x_{ijv}^T + \sum_{v \in K} \sum_{i \in V_2} \sum_{j \in N} \sum_{k \in V_2} (c_{ij}^D + c_{jk}^D) x_{ijkv}^D \quad (1)$$

$$s.t. \quad \sum_{j \in S} x_{0j}^L = 1 \quad (2)$$

$$\sum_{i \in S} x_{i0}^L = 1 \quad (3)$$

$$\sum_{i \in V_1} x_{ij}^L = \sum_{i \in V_1} x_{ji}^L = y_j, \forall j \in S \quad (4)$$

$$u_j^L \geq u_i^L + \sum_{v \in K} \psi_{jv} - M(1 - x_{ij}^L), \forall i, j \in V_1 \quad (5)$$

$$\sum_{v \in K} \psi_{jv} \leq u_j^L \leq Q^L, \forall j \in S \quad (6)$$

$$\sum_{v \in K} \sum_{i \in V_2} x_{ijv}^T + \sum_{v \in K} \sum_{i \in V_2} \sum_{k \in V_2} x_{ijkv}^D = 1, \forall j \in N \quad (7)$$

$$\sum_{s \in S} z_{sv} \leq 1, \forall v \in K \quad (8)$$

$$\sum_{v \in K} z_{sv} \leq y_s, \forall s \in S \quad (9)$$

$$\sum_{j \in V_2} x_{sjv}^T = \sum_{i \in V_2} x_{isv}^T = z_{sv}, \forall s \in S, v \in K \quad (10)$$

$$\sum_{i \in V_2} x_{ijv}^T = \sum_{k \in V_2} x_{jkv}^T, \forall j \in N, v \in K \quad (11)$$

$$u_{jv}^T \geq u_{iv}^T + 1 - M(1 - x_{ijv}^T), \forall i, j \in N, v \in K \quad (12)$$

$$\sum_{j \in N} \sum_{k \in V_2} x_{ijkv}^D \leq \sum_{h \in V_2} x_{hiv}^T, \forall i \in V_2, v \in K \quad (13)$$

$$\sum_{i \in V_2} \sum_{j \in N} x_{ijkv}^D \leq \sum_{h \in V_2} x_{hkv}^T, \forall k \in V_2, v \in K \quad (14)$$

$$\sum_{j \in N} q_j \left(\sum_{i \in V_2} x_{ijv}^T + \sum_{i \in V_2} \sum_{k \in V_2} x_{ijkv}^D \right) + w \leq Q^T, \forall v \in K \quad (15)$$

$$\psi_{sv} \geq \sum_{j \in N} q_j \left(\sum_{i \in V_2} x_{ijv}^T + \sum_{i \in V_2} \sum_{k \in V_2} x_{ijkv}^D \right) - M(1 - z_{sv}), \forall s \in S, v \in K \quad (16)$$

$$\sum_{i \in V_2} \sum_{k \in V_2} q_j x_{ijkv}^D \leq Q^D, \forall j \in N, v \in K \quad (17)$$

$$\sum_{i \in V_2} \sum_{k \in V_2} (e_{ij} + e_{jk}) x_{ijkv}^D \leq E, \forall j \in N, v \in K \quad (18)$$

$$\tau_{jv}^T \geq \rho_{iv} + \frac{d_{ij}}{v^T} - M(1 - x_{ijv}^T), \forall i, j \in V_2, v \in K \quad (19)$$

$$\tau_{kv}^D \geq \rho_{iv} + \frac{d_{ij} + d_{jk}}{v^D} - M(1 - x_{ijkv}^D), \forall i, k \in V_2, j \in N, v \in K \quad (20)$$

$$\rho_{kv} \geq \tau_{kv}^T, \forall k \in V_2, v \in K \quad (21)$$

$$\rho_{kv} \geq \tau_{kv}^D - M \left(1 - \sum_{i \in V_2} \sum_{j \in N} x_{ijkv}^D \right), \forall k \in V_2, v \in K \quad (22)$$

$$u_{sv}^T = 0, \forall s \in S, v \in K \quad (23)$$

$$y_s, x_{ij}^L, x_{ijv}^T, x_{ijkv}^D, z_{sv} \in \{0, 1\} \quad (24)$$

$$u_i^L, u_{iv}^T, \psi_{sv}, \tau_{iv}^T, \tau_{iv}^D, \rho_{iv} \geq 0 \quad (25)$$

目标函数 (1) 最小化系统总成本，包括卫星仓库的建设成本、大型卡车的干线运输成本、协同卡车的支线运输成本以及无人机的配送成本。约束 (2) 和 (3) 分别表示只有一辆大型卡车从主仓库 0 出发进行配送以及只有一辆大型卡车返回主仓库 0。约束 (4) 是大型卡车的流平衡约束，并且确保只有被选中的卫星仓库才会被大型卡车访问。约束 (5) and (6) 是大型卡车的子回路消除约束，同时确保大型卡车在离开节点 j 时的累计载重包含了该卫星仓库的需求 $\sum_{v \in K} \psi_{jv}$ ，并且不超过大型卡车的最大载重 Q^L 。约束 (7) 表示所有顾客节点 j 必须被服务且仅被服务一次。约束 (8) 表示每辆协同卡车

最多只能被分配到一个卫星仓库。约束 (9) 表示只有建设的卫星仓库才能给它分配任务。约束 (10) 表示如果卡车被分配给卫星仓库 s , 那么它必须从 s 出发并最终回到 s 。约束 (11) 表示协同卡车在顾客节点 j 的流平衡约束。约束 (12) 表示协同卡车的子路径消除约束。约束 (13) and (14) 表示无人机的起飞节点 i 和降落节点 k 必须有协同卡车经过, 即无人机是由协同卡车进行释放和回收的。约束 (15) 表示协同卡车的总载重约束, 即卡车配送的货物和无人机配送的货物以及无人机自身的重量不能超过卡车的最大载重量 Q^T 。约束 (16) 是需求传递约束, 用于确定卡车 v 从被分配的卫星仓库 s 带出的货物总重量 ψ_{sv} 。约束 (17) 表示无人机每次飞行的货物载重约束限制, 约束 (18) 表示无人机每次飞行的电量消耗约束限制。约束 (19) 表示卡车在节点之间的行驶时间推移, 到达 j 的时间必定晚于离开 i 的时间加上行驶时间, 同理约束 (20) 表示无人机的飞行时间推移。约束 (21) and (22) 表示无人机和卡车的等待机制, 即卡车组离开节点 k 的时间 ρ_{kv} 必须同时晚于卡车到达 k 的时间以及无人机到达 k 的时间。约束 (24) and (25) 表示变量的定义域。

参考文献

- [1] SALHI S, RAND G K. The effect of ignoring routes when locating depots[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 1989, 39(2): 150-156[2026-05-11]. DOI:[10.1016/0377-2217\(89\)90188-4](https://doi.org/10.1016/0377-2217(89)90188-4).
- [2] DREXL M, SCHNEIDER M. A survey of variants and extensions of the location-routing problem [J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 2015, 241(2): 283-308[2026-05-11]. DOI:[10.1016/j.ejor.2014.08.030](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.08.030).
- [3] SALHI S, NAGY G. A cluster insertion heuristic for single and multiple depot vehicle routing problems with backhauling[J/OL]. *Journal of the Operational Research Society*, 1999, 50(10): 1034-1042[2026-05-11]. DOI:[10.1057/palgrave.jors.2600808](https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2600808).
- [4] Albareda-Sambola M. Location-Routing and Location-Arc Routing[M/OL]//LAPORTE G, NICKEL S, Saldanha da Gama F. *Location Science*. Cham: Springer International Publishing, 2015: 399-418 [2026-05-11]. DOI:[10.1007/978-3-319-13111-5_15](https://doi.org/10.1007/978-3-319-13111-5_15).
- [5] BALAKRISHNAN A, WARD J E, WONG R T. Integrated Facility Location and Vehicle Routing Models: Recent Work and Future Prospects[J/OL]. *American Journal of Mathematical and Management Sciences*, 1987, 7(1-2): 35-61[2026-05-11]. DOI:[10.1080/01966324.1987.10737207](https://doi.org/10.1080/01966324.1987.10737207).
- [6] LOPES R B, FERREIRA C, SANTOS B S, et al. A taxonomical analysis, current methods and objectives on location-routing problems[J/OL]. *International Transactions in Operational Research*, 2013, 20(6): 795-822[2026-05-11]. DOI:[10.1111/itor.12032](https://doi.org/10.1111/itor.12032).
- [7] MARINAKIS Y. Location Routing Problem[M/OL]//Encyclopedia of Optimization. Springer, Boston, MA, 2008: 1919-1925[2026-05-11]. DOI:[10.1007/978-0-387-74759-0_345](https://doi.org/10.1007/978-0-387-74759-0_345).
- [8] NAGY G, SALHI S. Location-routing: Issues, models and methods[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 2007, 177(2): 649-672[2026-05-11]. DOI:[10.1016/j.ejor.2006.04.004](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.04.004).
- [9] PRODHON C, PRINS C. A survey of recent research on location-routing problems[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 2014, 238(1): 1-17[2026-05-11]. DOI:[10.1016/j.ejor.2014.01.005](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.005).
- [10] SCHNEIDER M, DREXL M. A survey of the standard location-routing problem[J/OL]. *Annals of Operations Research*, 2017, 259(1): 389-414[2026-05-11]. DOI:[10.1007/s10479-017-2509-0](https://doi.org/10.1007/s10479-017-2509-0).

- [11] CAVAGNINI R, SANTINI A, SCHNEIDER M. Recent developments in location-routing problems: Deterministic single-echelon, single-objective, single-period problems[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 2026, 332(3): 711-729[2026-04-08]. DOI:[10.1016/j.ejor.2025.09.040](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2025.09.040).
- [12] MARINAKIS Y. Location Routing Problem[M/OL]//*Encyclopedia of Optimization*. Springer, Cham, 2024: 1-9[2026-05-12]. DOI:[10.1007/978-3-030-54621-2_345-1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-54621-2_345-1).
- [13] WANDELT S, WANG S, SUN X Q. A literature review on hub location-routing models and their solution techniques[J/OL]. *Computers & Operations Research*, 2025, 173: 106861[2026-05-11]. DOI:[10.1016/j.cor.2024.106861](https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106861).
- [14] SCHIFFER M, SCHNEIDER M, WALTHER G, et al. Vehicle Routing and Location Routing with Intermediate Stops: A Review[J/OL]. *Transportation Science*, 2019, 53(2): 319-343[2026-05-12]. DOI:[10.1287/trsc.2018.0836](https://doi.org/10.1287/trsc.2018.0836).
- [15] GAREY M R, JOHNSON D S. Computers and intractability: a guide to the theory of nP-completeness [M]. USA: W. H. Freeman & Co., 1979.
- [16] MIN H, JAYARAMAN V, SRIVASTAVA R. Combined location-routing problems: A synthesis and future research directions[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 1998, 108(1): 1-15[2026-05-12]. DOI:[10.1016/S0377-2217\(97\)00172-0](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(97)00172-0).
- [17] FEILLET D, DEJAX P, GENDREAU M, et al. An exact algorithm for the elementary shortest path problem with resource constraints: Application to some vehicle routing problems[J/OL]. *Networks*, 2004, 44(3): 216-229[2026-05-12]. DOI:[10.1002/net.20033](https://doi.org/10.1002/net.20033).
- [18] BERGER R T, COULLARD C R, DASKIN M S. Location-Routing Problems with Distance Constraints [J/OL]. *Transportation Science*, 2007, 41(1): 29-43[2026-05-12]. DOI:[10.1287/trsc.1060.0156](https://doi.org/10.1287/trsc.1060.0156).
- [19] AKCA Z, BERGER R T, RALPHS T K. A Branch-and-Price Algorithm for Combined Location and Routing Problems Under Capacity Restrictions[C/OL]//CHINNECK J W, KRISTJANSSON B, SALTZMAN M J. *Operations Research and Cyber-Infrastructure*. Boston, MA: Springer US, 2009: 309-330. DOI:[10.1007/978-0-387-88843-9_16](https://doi.org/10.1007/978-0-387-88843-9_16).
- [20] BELENGUER J M, BENAVENT E, PRINS C, et al. A Branch-and-Cut method for the Capacitated Location-Routing Problem[J/OL]. *Computers & Operations Research*, 2011, 38(6): 931-941[2026-05-12]. DOI:[10.1016/j.cor.2010.09.019](https://doi.org/10.1016/j.cor.2010.09.019).
- [21] BALDACC I R, MINGOZZI A, WOLFLER CALVO R. An Exact Method for the Capacitated Location-Routing Problem [J/OL]. *Operations Research*, 2011, 59(5): 1284-1296[2026-05-13]. DOI:[10.1287/opre.1110.0989](https://doi.org/10.1287/opre.1110.0989).
- [22] CONTARDO C, CORDEAU J F, GENDRON B. A computational comparison of flow formulations for the capacitated location-routing problem[J/OL]. *Discrete Optimization*, 2013, 10(4): 263-295[2026-05-13]. DOI:[10.1016/j.disopt.2013.07.005](https://doi.org/10.1016/j.disopt.2013.07.005).
- [23] CONTARDO C, CORDEAU J F, GENDRON B. An Exact Algorithm Based on Cut-and-Column Generation for the Capacitated Location-Routing Problem[J/OL]. *INFORMS Journal on Computing*, 2014, 26(1): 88-102[2026-05-13]. DOI:[10.1287/ijoc.2013.0549](https://doi.org/10.1287/ijoc.2013.0549).

- [24] LIGUORI P H, MAHJOUB A R, MARQUES G, et al. Nonrobust Strong Knapsack Cuts for Capacitated Location Routing and Related Problems[J/OL]. *Operations Research*, 2023, 71(5): 1577-1595[2026-05-13]. DOI:[10.1287/opre.2023.2458](https://doi.org/10.1287/opre.2023.2458).
- [25] NGUYEN V P, PRINS C, PRODHON C. Solving the two-echelon location routing problem by a GRASP reinforced by a learning process and path relinking[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 216(1): 113-126[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.ejor.2011.07.030](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.07.030).
- [26] PRINS C, PRODHON C, CALVO R W. A Memetic Algorithm with Population Management (MA|PM) for the Capacitated Location-Routing Problem[C/OL]//GOTTTLIEB J, RAIDL G R. *Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006: 183-194. DOI:[10.1007/11730095_16](https://doi.org/10.1007/11730095_16).
- [27] PRINS C, PRODHON C, RUIZ A, et al. Solving the Capacitated Location-Routing Problem by a Cooperative Lagrangean Relaxation-Granular Tabu Search Heuristic[J/OL]. *Transportation Science*, 2007, 41(4): 470-483[2026-05-14]. DOI:[10.1287/trsc.1060.0187](https://doi.org/10.1287/trsc.1060.0187).
- [28] TUZUN D, BURKE L I. A two-phase tabu search approach to the location routing problem[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 1999, 116(1): 87-99[2026-05-14]. DOI:[10.1016/S0377-2217\(98\)00107-6](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00107-6).
- [29] BARRETO S, FERREIRA C, PAIXÃO J, et al. Using clustering analysis in a capacitated location-routing problem[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 2007, 179(3): 968-977[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.ejor.2005.06.074](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.06.074).
- [30] YU V F, LIN S W, LEE W, et al. A simulated annealing heuristic for the capacitated location routing problem[J/OL]. *Computers & Industrial Engineering*, 2010, 58(2): 288-299[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.cie.2009.10.007](https://doi.org/10.1016/j.cie.2009.10.007).
- [31] DUHAMEL C, LACOMME P, PRINS C, et al. A GRASP×ELS approach for the capacitated location-routing problem[J/OL]. *Computers & Operations Research*, 2010, 37(11): 1912-1923[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.cor.2009.07.004](https://doi.org/10.1016/j.cor.2009.07.004).
- [32] HEMMELMAYR V C, CORDEAU J F, CRAINIC T G. An adaptive large neighborhood search heuristic for Two-Echelon Vehicle Routing Problems arising in city logistics[J/OL]. *Computers & Operations Research*, 2012, 39(12): 3215-3228[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.cor.2012.04.007](https://doi.org/10.1016/j.cor.2012.04.007).
- [33] ESCOBAR J W, LINFATI R, BALDOQUIN M G, et al. A Granular Variable Tabu Neighborhood Search for the capacitated location-routing problem[J/OL]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2014, 67: 344-356[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.trb.2014.05.014](https://doi.org/10.1016/j.trb.2014.05.014).
- [34] ESCOBAR J W, LINFATI R, TOTH P. A two-phase hybrid heuristic algorithm for the capacitated location-routing problem[J/OL]. *Computers & Operations Research*, 2013, 40(1): 70-79[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.cor.2012.05.008](https://doi.org/10.1016/j.cor.2012.05.008).
- [35] TING C J, CHEN C H. A multiple ant colony optimization algorithm for the capacitated location routing problem[J/OL]. *International Journal of Production Economics*, 2013, 141(1): 34-44[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.ijpe.2012.06.011](https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.06.011).
- [36] SCHNEIDER M, LÖFFLER M. Large Composite Neighborhoods for the Capacitated Location-Routing

Problem[J/OL]. Transportation Science, 2019, 53(1): 301-318[2026-05-14]. DOI:[10.1287/trsc.2017.0770](https://doi.org/10.1287/trsc.2017.0770).

- [37] CARRASCO HEINE O F, DEMLEITNER A, MATUSCHKE J. Bifactor approximation for location routing with vehicle and facility capacities[J/OL]. European Journal of Operational Research, 2023, 304(2): 429-442[2026-05-14]. DOI:[10.1016/j.ejor.2022.04.028](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.04.028).

A 数据集

Drexl 和 Michael 的文章中的 Table 1 中有一些 LRP 及其变体相关的数据集^[2,10]。Cavagnini 和 Santini 等人的文章中的 Table 1 中也有一些 LRP 及其相关变体的数据集^[11],相应的数据仓库在<https://github.com/alberto-santini/lrp-instances>中。